

ЛЕЧЕНИЕ

УДК:616.351-006.08

Н.А.Чичуа, Р.З. Абдрахманов, К.К. Смагулова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Эффективность капецитабина (кселоды), оксалиплатина и бевацизумаба во второй линии распространенных форм колоректального рака

Аннотация. Представлены результаты лечения 16 больных с распространенными формами колоректального рака рефрактерных к иринотекану и 5-ФУ. Химиотерапия в качестве 2 линии проводилась по схеме: оксалиплатин 100 мг/м² – 1 день + кселода 2000 мг/м² 2 раза в день с 1 по 14 день + бевацизумаб 5 мг/кг один раз в 14 дней. Основная оценка терапевтического эффекта производилась после 3-х курсов химиотерапии. Объективный эффект отмечен в 56,3% случаев, т.е. у каждого второго пациента, с длительностью ремиссии в среднем до 8,4 месяца. Безопасность изучаемой комбинации препаратов является приемлемой. Побочные эффекты были сравнимы с таковыми для каждого из препаратов в отдельности. Синергизм побочных эффектов не наблюдался.

Ключевые слова: колоректальный рак, химиотерапия, терапевтический эффект.

В последние десятилетия во многих странах мира происходит рост заболеваемости колоректальным раком (КРР). Данная патология занимает 3-е место по распространенности и является 2-й основной причиной смертности от рака в Европе и США. Ежегодно в мире диагностируется свыше 900 тыс. новых случаев КРР и около 500 тыс. пациентов ежегодно погибают от данной патологии [1,2]. Следует отметить, что показатель заболеваемости из года в год неуклонно растет.

Если в Республике Казахстан в 2007г раком ободочной кишки заболело 1180 человек, а раком прямой – 1185, то в 2014г эти показатели возросли и составили 1637 и 1449, соответственно. Данная патология, суммируя эти цифры и объединив указанные локализации в диагноз «колоректальный рак», заняла 5-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости [3,4].

Известно, что выживаемость больных КРР напрямую коррелирует со степенью распространенности процесса. При I стадии уровень 5-летней выживаемости составляет 93,2%, однако по мере роста и метастазирования опухоли наблюдается резкое снижение данного показателя, при IV стадии заболевания, при наличии отделенных метастазов, уровень 5-летней выживаемости не превышает 8% [5].

В настоящее время основным методом терапии КРР является радикальное хирургическое удаление опухоли, однако, несмотря на улучшение качества диагностики за последние годы, более 70% больных поступают с распространенными формами данного заболевания, что ограничивает возможности хирургического лечения. Поэтому основным методом лечения у данного контингента больных остается химиотерапия.

После десятилетий медленного прогресса в лечении КРР происходят стремительные перемены. Постоянные инфузии 5-фторурацила в комбинации с оксалиплатином или иринотеканом (FOIFOX, FOLFIRI), став новыми стандартами при проведении химиотерапии у больных с метастазами колоректального рака достоверно увеличили частоту объективных эффектов и продолжительность жизни больных, частоту выполнения резекции печени у больных с поражением только этого органа [6,7,8,9].

Производные фторпиримидинов, первую очередь 5-фторурацил в течение длительного времени оставшиеся основой противоопухолевой химиотерапии КРР, не потеряли своего значения и в наши дни. Появился препарат этого же класса, селективно активируемый опухолью, в частности, капецитабин (кселода), обладающий противоопухолевой активностью при КРР порядка 25%, удобный в связи пероральным путем введения. Кселода (капецитабин) на сегодняшний день постепенно вытесняет 5-фторурацил из режимов, в которых он применялся традиционно и утверждается в качестве одного из основных препаратов в лечении КРР [9]. С учетом широкого спектра побочных эффектов, характерных для терапии фторурацилом, создание препарата капецитабин (кселода) для перорального применения имело революционное значение для преобразования существующих методик лечения. Кселода обладает уникальным механизмом действия – активацией в клетках опухоли, превращаясь в 5-фторурацил непосредственно в опухолевых клетках под действием определенных ферментов. Препарат практически не проникает в здоровые ткани, его концентрация в крови также очень невелика, в связи с чем проявления его токсичных свойств резко снижены [10]. Проводящие в настоящее время исследования должны ответить на вопрос о возможности замены инфузии 5-фторурацила на более удобный пероральный прием кселоды при КРР [8].

Последние годы отмечено, что, к сожалению, многие из существующих режимов химиотерапии КРР позволяют длительное время контролировать течение болезни. Неудовлетворительные результаты химиотерапии заставляют исследователей искать новые подходы к лечению этого заболевания. Успехи молекулярной биологии и широкое внедрение в практику таргетной терапии позволили улучшить результаты лечения и значительно повлиять на общую выживаемость больных. Одним из наиболее изученных и перспективных направлений является антиангиогенная терапия [12].

Бевацизумаб (авастин) – препарат моноклональных антител к фактору роста эндотелия сосудов (VEGF). По-

казано, что высокая плотность микрососудов в опухоли, напрямую коррелирующая с активностью VEGF, имеет несомненное прогностическое значение и влияет на общую выживаемость при колоректальном раке [12,13]. Среди разных факторов, стимулирующих рост сосудов, VEGF считается наиболее удобной мишенью для таргетной терапии, направленной на подавление ангиогенеза при КРР. В результате I-II фазы разработаны два режима применения бевацизумаба при КРР 5 мг\кг 1 раз в 14 дней или 7,5 мг\кг в виде инфузии 1 раз в 21 день. Исследования II фазы продемонстрировали высокую эффективность комбинации бевацизумаб+FOLFIRI в рамках 1 линии лечения метастатического колоректального рака [14]. Кроме того, накопленные за последние годы, данные многочисленных исследований убедительно свидетельствуют о весьма важном вкладе бевацизумаба в лечении больных метастатическим КРР, значимо улучшая общую эффективность лечения, увеличивая время до прогрессирования и общую выживаемость по сравнению с одной химиотерапией при этом не усиливая токсичность химиотерапии [15,16].

Целью нашего исследования явилось улучшение эффективности лечения распространенных форм КРР, резистентных к иринотекану и 5-ФУ.

Материал исследования. В исследование были включены 16 пациентов КРР, из них мужчин- 10 и женщин- 6. Средний возраст пациентов составил 56 лет. Рак прямой кишки диагностирован у 6 больных, рак ректосигмоидного отдела – у 6 и рак ободочной кишки – у 4. По стадиям заболевания пациенты распределялись следующим образом: T3N0M0–2, T3N1–2M0 – 7 и T3–4N1–2 M1 – 7 больных. Из указанных пациентов комбинированное лечение проведено у 9 (операция+химиотерапия), у которых в разные сроки после его окончания появились метастазы в висцеральные органы (легкие, печень) и кости. Остальные 6 больных поступали в стационар с метастатическим раком, т.е. неоперабельными формами КРР. Всем больным предшествующее лечение включали режимы химиотерапии на основе или иринотекана, 5-FU с лейковорином, у которых наступило прогрессирование заболевания или во время химиотерапии, или на протяжении 5-6 недель после получения последней дозы препарата. Прогрессирование заболевания было определено как увеличение измеряемого или оцениваемого опухолевого очага либо появление любого нового очага, которое свидетельствовало о неэффективности лечения.

Диагноз у всех был верифицирован гистологический, по морфологической структуре это были аденокарциномы различной степени дифференцировки. Общее состояние всех пациентов было относительно удовлет-

ворительным, качество жизни оценивалось по шкале Карновского и было не менее 70%.

На момент начала лечения ряд больных предъявляли жалобы на боли в правом подреберье легкой и средней интенсивности. По данным КТ и УЗИ поражение печени МТС процессом выявлено у 14 больных и объем ее не превышал 60%, с сохранением ее функциональных возможностей согласно биохимическим исследованиям. Наиболее часто встречалось билобарное поражение органа и, как правило, метастазы были множественными (таблица 1). У 3 пациентов поражение печени сочеталось с метастазами в кости скелета и у 3 – с метастазами в легкие. В 2-х случаях имело место сочетанное поражение метастазами костей скелета и легких. Локализация болей в костях зависело пораженного участка.

Методика лечения. Всем больным проводилась химиотерапия по схеме: оксалиплатин 100 мг\кв.м – 1 день+кселода 2000 мг\кв.м 2 раза в день с 1 по 14 день + бевацизумаб 5 мг\кг один раз в 14 дней. Курсы химиотерапии повторяли через 7-10 дней после окончания приема кселоды. Основная оценка терапевтического эффекта проводилась после 3-х курсов химиотерапии, для чего использовались клинические данные, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика.

Как известно, больные с метастазами колоректального рака в печень являются пациентами с резистентными к химиотерапии опухолями. В связи с этим при оценке результатов лечения многими зарубежными исследователями за объективный эффект принимаются показатели полной, частичной регрессии и стабилизации процесса (согласно критериям ВОЗ). Тем не менее, объективный эффект нами оценивался в соответствии критериями Response Evaluation Criteria in Solid Tumors Group (RECIST), где за полный ответ принимается исчезновение всех очагов поражения на срок не менее 4 недели; частичный ответ – уменьшение измеряемых очагов на 30% или более; прогрессирование – увеличение на 20% наименьшей суммы очагов поражения или появления новых очагов; стабилизация – нет уменьшения достаточного для оценки как частичного эффекта, или увеличения, которое можно оценить как прогрессирование.

Результаты исследования. После 3-курсов химиотерапии у 14 (87,5%) из 16 больных был получен субъективный эффект, выражающийся в уменьшении или полном купировании болевого синдрома в области печени, улучшении самочувствия. Как видно из таблицы 1, после окончания лечения общее состояние у 14 (87,5%) больных, о чем судили по динамике шкалы Карновского до лечения и после завершения курсов химиотерапии, улучшилось.

Таблица 1 - Распределение больных по основным прогностическим признакам

Признаки	До лечения	После лечения
Пол: Муж - 10, Жен - 6		
Средний возраст	56 лет	
Состояние по шкале Карновского	70% - 8	70% - 5
	80% - 6	80% - 8
	90% - 2	90% - 3
Болевой синдром в обл. печени, в костях	12	8
	5	3
Количество МТС в печени	множеств. - 10	6
	единичное - 4	8
Увеличение печени (выступает из-под реберной дуги)	4-5 см - 3	1
	1,5 – 3 см - 7	5
	0 см - 4	8

Пациентов с качеством жизни, оцененным в 80 - 90% до лечения было 8 (50%), а после химиотерапии стало 11 (68,7%), т.е. они стали более активными, трудоспособными и большую часть дневного времени проводить вне постели.

При оценке клинического эффекта полная регрессия метастатических образований со стороны печени и легких не была выявлена, частичное восстановление размеров печени и уменьшение размеров МТС в печени и легких отмечено у 9 (56,3%) из 16 пациентов. У 5 (31,2%) больных к концу 3- курса зафиксирована стабилизация процесса, хотя эти пациенты отмечали отчетливые клинические улучшения (таблица 2).

Нами проведен анализ частоты и тяжести побочных эффектов химиотерапии (таблица 3). Расчет велся из общего числа проведенных курсов (48). Как показали исследования, наиболее чаще встречалась периферическая нейропатия. Основным ее проявлением была «холодовая» дистезия, в 24(56,2%) случаях, симптомы которой уменьшались в промежутках между курсами химиотерапии. Токсичность была прогнозируемой, быстро купируемой при введении КМА и не требовала ни отсрочки лечения, ни редукции доз. Характерными побочными эффектам были тошнота с редкими эпизодами рвоты. Несмотря на участие в исследовании уже леченных ири- нотеканом больных, диарея (I-II степени) наступила лишь

Таблица 2 - Показатели объективного эффекта лечения больных КРР

Степень регрессии	Кол-во больных
Полная регрессия	-
Частичная	9 (56,3±12,4)%
Стабилизация	5 (31,2±11,5)%
Прогрессирование	2 (12,5±8,2)%

в 6 (12,5%) случаях после окончания химиотерапии. Что характерно, у больных исследуемой группы мы не встретили случаев серьезной ни гематологической токсичности или «ладонно-подошвенного синдрома». Следует отметить, что нежелательные явления, специфические для терапии бевацизумабом (артериальная гипертензия, носовые кровотечения и др.) встретились лишь в 4(8,3%) случаях и не приводили к отмене лечения.

Нами прослежены сроки ремиссии. Продолжительность времени до прогрессирования отсчитывалась от начала первого курса химиотерапии. Результаты наших исследований показали, что длительность ремиссии находилась в пределах от 5,2 мес. до 11,4 мес., в среднем она составила 8,4 месяца.

Обобщая полученные данные можно отметить, что у больных с метастатическими формами КРР, рефрактер-

Таблица 3 - Показатели побочных эффектов химиотерапии (оксалиплатин+кселода+бевацизумаб) больных колоректальным раком

Токсичность		Степень	Показатели
Гематологическая	анемия	I-II	2 (12,5%)
		III-IV	
	нейтропения	I-II	10 (20,8%)
		III-IV	
	тромбоцитопения	I-II	4 (8,3%)
		III-IV	
Желудочно-кишечная	Тошнота с эпизодами рвоты	I-II	12 (25%)
		III-IV	
	диарея	I-II	6 (12,5%)
		III-IV	
	токсический гепатит	I-II	2 (4,1%)
		III-IV	
Неврологическая	дистезии	I-II	20(41,6%)
		III-IV	4 (8,3%)
Сосудистые осложнения	гипертензия, носовые кровотечения	I-II	4 (8,3%)

ных к иринотекану и 5-ФУ проводимая химиотерапия по схеме оксалиплатин+кселода+бевацизумаб в качестве 2 линии приводит к объективному эффекту в 56,3% случаев, т.е. у каждого второго пациента с длительностью ремиссии в среднем до 8,4 месяца. Безопасность изучаемой комбинации препаратов является приемлемой. Побочные эффекты, которые были зарегистрированы сравнимы с таковыми для каждого из препаратов в

отдельности. Явного синергизма побочных эффектов мы не наблюдали.

Таким образом, схема химиотерапии оксалиплатин + кселода + бевацизумаб продемонстрировала достаточную активность в лечении распространенных форм КРР и может быть широко использовано в онкологической практике.

Список литературы

1. Parkin D.M, Bray F., Ferlay I. et al. Global cancer statistics, 2002 // CA Cancer J. Clin.- 2005.-Vol. 55, N 2.-P. 74-108.
2. Landis S.H., Murray T., Bolden S. et al : Global cancer statistics, 1999 // CA Cancer J. Clin.-1999.-Vol. 49, N 1.-P. 8-31.
3. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. с соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2007 году (статистические материалы).- Алматы, 2008.
4. Нургазиев К.Ш., Байпеусов Д.М., Аuezова Э.Т., Жылкайдарова А.Ж., Сейсенбаева Г.Т. Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).- Алматы, 2015.
5. O Connell et al. // J. Natl. Cancer Inst.- 2004.
6. Saltz L.B., Cox J.Y., Blanke C. et al: Irinotecan plus fluorouracil and leucovorin for metastatic colorectal cancer // N. Engl. J. Med.-2000.-Vol. 343.-P. 905-914.
7. Douillard J.Y., Cunningham D., Roth A.D. et al. Irinotecan combined with fluorouracil and leucovorin compared with fluorouracil alone as first line treatment for metastatic colorectal cancer: A multicentre randomized trial // Lancet.-2000.-Vol. 355.-P.1041-1047.
8. de Gramont A., Figer A., Seymour M. et al. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first - line treatment in advanced colorectal cancer // J. Clin. Oncol.-2000.-Vol.18.-C.2938-2947.
9. А. Де Грамонт. Системная терапия колоректального рака // Тр. VIII Российского онколог. конгр. – М., 2000. –С.116-117.
10. Семенов Н.Н. Кселода: Новые исследования, эффективные комбинации с другими противоопухолевыми препаратами // Фарматека. Онкология ASCO.-2007.-С.42-47.
11. Тришкина Е.А. Роль кселоды в адъювантном лечении рака толстой кишки: клинический опыт применения // Фарматека/ Онкология. Специальный выпуск, 2008.-С. 44-49.
12. Луд А.Н., Ганьшина И.П. Применение авастина в лечении злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта // Фарматека.-2008.-№18.-С. 29-33.
13. Choi H.J., Hyun M.S., Jung G.J. et al. Tumor

angiogenesis as a prognostic predictor in colorectal carcinoma with special reference to mode of metastasis and recurrence // Oncology. – 1998.- Vol 55.- P.575-581.

14. Frank R.E., Saclarides T.J., Leurgans S. et al. Tumor angiogenesis as a predictor of recurrence and survival in patients with node-negative colon cancer // *Ann. Surg.* 1995.- Vol.222.- P.695-699.

15. Kopetz A., Abbruzzese J.L., Eng C. et al: Preliminary results from a phase II study of infusional 5-FU, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) plus bevacizumab as first-line

treatment for metastatic colorectal cancer (mCRC) // J. Clin. Oncol. – 2006.- Vol. 24, N 18S.- Abstr.3579.

16. Hochster H., Welles L. Safety and efficacy of bevacizumab when added to oxaliplatin/fluoropyrimidine regimens as first-line treatment for metastatic colorectal cancer // *J. Clin. Oncol.* 2005.- Vol. 23.-P.165: abstr.3515.

17. Fernando N.Yu D. A phase II study of oxaliplatin, capecitabine and bevacizumab in the treatment of metastatic colorectal cancer // *J. Clin. Oncol.* 2005.- Vol. 23.-P.165I: abstr.3556.

Тұжырым

Н.А.Чичуа, Р.З. Абдрахманов, К.К. Смагулова
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Колоректальды қатерлі ісіктің жайылған түріндегі екінші реттегі ПЕТТЕГІ капецитабин кселода), оксалиплатин және иуацизумаб препараттарын қолдануының тиімділігі

Иринотекан мен 5-ФУ-ге рефрактірлігі бар, жайылған түрдегі колоректальды қатерлі ісігі бар 16 науқастың нәтижелері көрсетілген. Екінші ретті химиотерапия; оксалиплатин - 100 мг\кв.м – 1 кун+ кселода 2000 мг\кв.м күніне 2 рет, 1-ші куннен 14 күнге дейін + бевацизумаб 5 мг\кг күніне 1 рет, 14 күн бойы. Терапиялық тиімділікті бағалау 3 курс химиотерапиядан кейін жүргізілді. Объективті тиімділік 56,3% жағдайында байқалған, яғни әрбір екінші науқаста, ремиссия мерзімі орта шамада 8,4 айға созылды. Зерттелінген препараттарды қолдануының қолайлы екенін көз жеткізіп отырмыз. Жағымсыз әсерлер салыстырмалы әр препаратқа жеке түрде байқалды. Жағымсыз әсерлердің синергизмі байқалған жоқ.

Түйінді сөздер: колоректальды қатерлі ісік, химиотерапия, терапиялық тиімділік.

Summary

N.A.Chichua, R.Z. Abdrakhmanov, K.K. Smagulova
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Efficiency capecitabine (xeloda), oxaliplatin and bevacizumab in the second line common forms of colorectal cancer

Results of treatment of 16 patients with common forms of colorectal cancer refractory to irinotecan and 5-FU. Chemotherapy as 2 lines held by the scheme: oxaliplatin 100 mg\m² - 1 day + Xeloda 2000 mg\m² 2 times a day 1 to day 14 + bevacizumab 5 mg\kg once every 14 days. Main assessment of therapeutic effect was made after 3 cycles of chemotherapy. An objective effect was observed in 56.3% of cases, i.e. every second patient with an average duration of remission to 8.4 months. Safety study drug combination is acceptable. Side effects were comparable to those of each of the drugs individually. The synergy of side effects were observed.

Keywords: colorectal cancer, chemotherapy, therapeutic effect.